

院士名片

傅廷栋 男，作物遗传育种专家。1938年9月出生，广东省郁南人。1965年华中农学院（现华中农业大学）研究生毕业。1981至1982年在德国学习。1995年当选为中国工程院院士，2004年当选为发展中国家科学院（TWAS，意大利）院士。华中农业大学教授，国际油菜研究咨询委员会（GCIRC）首任中国理事，2005—2009年任GCIRC主席，曾任中华全国青年联合会第五届委员会委员、常委，现任作物遗传改良国家重点实验室学术委员会主任、国家油菜工程技术研究中心主任、国家油菜武汉改良分中心主任，教育部科学技术委员会农林学部主任、全国农业技术推广协会油料专业委员会主任、农业部油料作物生产顾问、广西自治区主席农业顾问。



在国际上首次发现“第一个有实用价值的‘波里马’油菜胞质不育类型（Pol CMS）”，被国内外广泛应用于油菜和十字花科蔬菜育种中。目前，中国每年约有7000万亩的杂交油菜中，还有约5000万亩是“波里马”雄性不育系杂种。育成我国第一个甘蓝型油菜自交不亲和系及其保持系、恢复系和杂种，并提出油菜自交不亲和系“三系化”繁殖、制种原理和方法。育成“华杂4号”、“华协1号”、“华杂62”等油菜杂交种13个，累积推广面积近1亿亩。他的研究成果曾获省部“科技进步奖”一等奖3项，“国家科技进步奖”一等、二等奖各1项，国际重要奖励3次。并荣获中组部、中宣部、人事部、科技部联合授予的“全国杰出专业技术人才”称号、国家级“有突出贡献的中青年专家”称号、“全国先进工作者”称号。还获湖北省政府授予最高科技奖“科技杰出贡献奖”、农业部“中华农业英才奖”，2008年被评为“改革开放30年，影响湖北30人”，2009年获“全国野外科技工作突出贡献者”称号，同年当选“新中国成立以来感动荆楚人物·功勋湖北100人”，同年被农业部授予“新中国成立60周年‘三农’模范人物100人”荣誉称号。

院士寄语

勤奋，求实，创新。

❀油菜花儿分外香❀

何存中

黄萼裳裳绿叶稠，千村欣卜榨新油。
爱他生计资民用，不是闲花野草流。

这首出自清朝乾隆皇帝之手的《菜花》诗，以朴实的语言，道出了油菜花的经济实用价值。

油菜除用作榨取食用油和饲料之外，在食品工业中还可制作人造奶油、人造蛋白。在冶金、机械、橡胶、化工、油漆、纺织、制皂、造纸、皮革和医药等方面都有广泛的用途。

而今天我们歌颂的，便是油菜专家傅廷栋。

“我只是个种油菜的老人”

作为国际油菜杂种优势研究利用的开拓者之一，他在国内首次育成甘蓝自交不亲和系及其杂种，在国际上首次发现“波里马”油菜细胞雄性不育，已经被国内外广泛用于油菜育种实践，育成一系列的优质高产杂交油菜品种。他的事迹和成就，令笔者感动不已。笔者力求走进他的内心世界，写出他独特的人格魅力和敢为天下先的创造精神，首先感动笔者自己，然后感动这个世界。

傅廷栋院士是在华中农业大学的油菜楼里接受笔者采访的。油菜楼虽说在大学的校园里，但在笔者眼里那里就是一个种油菜的地方，沟渠纵横，田畈开阔，阳光明媚，与乡村一望无边的油菜田无异，只是更加规整，田里的植株边插满编号的木桩。清新的芳香，满眼的绿黄，令人惬意。当得知笔者的家乡是油菜大县浠水时，他显得格外兴奋，对浠水的油菜种植如数家珍。湖北省浠水县，是全国优质油菜种植历史最早的地方之一，建国初期，以浠水命名的油菜品种“浠水白”在全国推广。几十年来，浠水一直是傅廷栋杂交油菜的种植推广地，他已视之为第二故乡。

对于笔者表达的敬意，傅廷栋转眼看看他身边心爱的油菜，脸上浮出舒心的微笑：“没什么！我只是个种油菜的老人。”

生命河里的长嫂情

家乡是一条生命的长河，是一条生命之中常忆常新的河，那里有让生命取之不竭用之不尽的原生力。傅廷栋的家乡在广东郁南连滩镇，那是一个古镇，镇子不大，有许多店铺，有小学、初中和高中。日本侵略者占领广州之后，许多中学、工厂迁到连滩。1938年9月9日他就出生在离小镇8里地的塘村。那时候他家在镇上开杂货铺，他上小学时就住在商铺里。

傅廷栋兄弟姐妹5个。大姐、大哥比他大近20岁。约在1942年，大哥结婚不久，才20多岁就去世了，没有留下一儿半女。大哥去世后第二年，父母同时病故，当时他年仅5岁，大姐、二姐出嫁了，剩下大嫂、二哥和他，与叔叔、堂兄等生活在一个封建大家庭里。大嫂一生没有改嫁，含辛茹苦抚育他们兄弟二人，视同己出。日本人攻到他家乡，大嫂背着他逃到山里躲藏。读小学时，回到乡下老家，就同大嫂睡一张床。大嫂对他恩重如山，像母亲一样无微不至地呵护他，他说终生不会忘记大嫂的恩情。大嫂的伟大之处，不仅在于她以博大的胸怀哺育了这个孤儿，更在于她以无私的大爱培养出傅廷栋的善心、善行。



“同志仔”心底的灾民泪

傅廷栋小学只念了4年多，就考入郁南县连滩镇第五初级中学，1951年毕业。当时家乡只有广东省喜泉农业职业学校不收学费，加上他从小喜欢养鸟、养虫、养鱼，对生物感兴趣，就报考了这所学校。1954年他从喜泉农校农艺科毕业，分配到广东省中山县农业局横栏区农业技术推广站工作。1956年他响应国务院动员在职干部报考高等学院的通知，报考了华中农学院农学系（现为华中农业大学植物科学技术学院），被录取后就在这所学院一直学习、工作至今。

让傅廷栋难以忘怀的，是在广东中山县农业局横栏区农业技术推广站工作时的一段经历。

那时他才16岁，新中国建立不久，农民刚刚分得土地，农村还处在合作化时代的初级阶段，政府倡导农民以互助组、合作社的形式发展生产。

刚刚步入社会的傅廷栋，在老同志的带领下，深入农村，进行农业技术的推广工作，与农民同吃、同住、同劳动。因为他年纪小，农民们亲切地叫他“同志仔”。“同志仔”就是小同志，长大了就是“同志”，这是爱称，寄寓着父老乡亲们对他的厚望。作为技术员，他知道肩上担子不轻。

那一年，珠江三角洲发生了历史上罕见的螟虫灾害，大部分稻田在抽穗时，被螟虫侵入稻茎吃了嫩心，70%~80%的稻穗成了白穗。应该是稻子成熟的季节，放眼望去，广阔的田野上，却是一片白茫茫的白穗，几乎绝收。作为新中国第一代的农业技术推广员，他心里就像螟虫在咬，苦苦思索：中国的农业技术何时才能走到世界前列？如何带领农民用科学技术战胜自然灾害增产增收？

那是一个落日黄昏，一位老农坐在田头，面对几乎颗粒无收的惨景伤心落泪，显得是那样的无助和绝望。灾民的眼泪，滴滴都落在了他这个“同志仔”的心里，苦涩、酸痛。自愧无颜面对父老乡亲的他，由此更坚定了终生向农业高科技领域攀登、占领世界农业科技高地的决心。

于是傅廷栋与老同志们一道深入田间，摸爬滚打，殚心竭虑，终于总结出一套治虫方法，通过“预测预报，灯火诱蛾，摘卵块，培养寄生蜂，撒毒土”综合防治技术，有效地预防和制止了螟虫的灾害，其先进经验还在《南方日报》头条刊登推广。

“波里马”中的“母油菜”

1960年傅廷栋从华中农学院（华中农业大学）毕业留校当助教，1962年考取本校我国著名油菜专家刘后利教授的研究生，1965年研究生毕业。他在油菜杂交领域，发现了“母油菜”，并研究三系配套育种成功，成为这个领域引领世界潮流的油菜遗传育种学家。

1972年3月，一个春暖花开的季节，经过多年的努力，傅廷栋终于在种有“波里马”品种的原始材料圃中发现了“母油菜”！“波里马”是个油菜品种，“母油菜”是雄性不育植株。他说成功寻找到“母油菜”，看起来是机遇，但正像杂交水稻之父袁隆平所说，这是“百分之九十九的泪水加百分之一的机遇”的结果。谈到这里，他脸上露出了灿烂的笑容。

油菜是唯一的越冬油料作物，我国的先民种植油菜与水稻几乎同步，黑土地与黄菜花构成了中华民族漫长的色调。油菜种植在我国有着悠久的历史，一直在传统农业中占主导地位，菜油一直是以吃素为主的中华民族的主油料。然而一直到20世纪五六十年代，我国油菜平均亩产还不到先进国家平均产量的三分之一，这意味着其中蕴藏了巨大的增产潜力。

留校后，傅廷栋开始痴迷于这个领域的研究。那时候作物杂种优势利用已



在玉米、高粱等作物大面积推广，杂交水稻也已初步取得成效。他决定把油菜杂交优势利用作为他的研究主攻方向。即使是在史无前例的“文化大革命”中，他和他的研究组也冒着风险，没有间断。傅廷栋介绍说，自20世纪60年代末以来，国内外先后在十字花科中发现了多种类型的细胞质雄性不育，甘蓝型油菜属于十字花科。那时候日本农业科学家发现了萝卜质雄性不育，英国和日本科学家发现了nap细胞质雄性不育。但这些不育类型要么没有找到恢复系，要么不育系不稳定，因而无法直接用于生产。而要获得雄性不育系并实现三系配套，比甘蓝型油菜自交不亲和系及其杂种选育更有价值，当然也更为困难。傅廷栋

决心寻找新的雄性不育系，也就是寻找“母油菜”。若是找到了，命运之神就能敲开油菜杂交优势科学殿堂的大门，步入一片辉煌的金色世界。

他说那时候，各国从事这个领域研究的所有科学家，不约而同都在不同的地方寻找。他们因为各种原因没有找到，而他找到了！真可谓“精诚所至，金石为开。”

回想当年的寻找过程，傅廷栋的欣喜之情溢于言表，向笔者娓娓道来那终生难忘的时刻。那是1972年3月，他与同事们在学校的油菜科研田里一株株地观察，接连找了3天一无所获，从数万个单株中，居然没有发现一个理想的雄性不育株。但他并没有灰心，他深知在科学的道路上没有一帆风顺的事，心想在大田里找不到，就到原始材料圃去看看，原始材料圃更原始，更天然。那几天他成天呆在油菜地里，苦苦寻找。终于有一天，3月20日的清晨，他顶着露水，钻入了油菜试验田，对每一个小区、每一株植株、每一朵小花都不放过。就在他走进种有“波里马”原始材料圃的小区时，忽然眼睛一亮，发现了一株特殊的油菜植株，上面的花朵雌蕊发育正常，而雄蕊都呈萎缩状态。他赶紧用手一摸，雄蕊上没有花粉。这不正是自己所要苦苦寻找的雄性不育变异株吗？！这真是“众里寻他千百度，蓦然回首，那人却在灯火阑珊处。”

惊喜过后，他又在这个原始材料的小区反复搜寻了几遍，还真的不少，在那片原始的天地里，一共找到了19株同样的不育植株。当晚他把这个令人兴奋的发现报告给他的导师刘后利教授。第二天，刘教授通过仔细观察，连声称好，确认这是典型的自然突变雄性不育株。当年春季他就测交了45个组合。他说就是这个发现揭开了国际上“甘蓝型油菜波里马细胞质雄性不育(Pol CMS)研究”的序幕。也正是这一惊人的发现，铸就了他在油菜领域的国际领先地位。

1973年7月，全国油菜科技协作会议在武汉召开，傅廷栋把“波里马”雄性不育油菜自由授粉的种子赠给全国近10个省的同行。1976年湖南省农业科学院利用这一材料首先实现“三系”配套。1981年江苏省农业科学院把Pol CMS赠送给澳大利亚同行。至此Pol CMS逐步传播到世界各油菜生产国，并被国内外广泛用于油菜育种实践。在世界油菜杂交种应用的第一个10年(1985—1994)，只有中、加、澳、印等油菜主产国共审定了22个油菜三系杂交种，其中17个注明不育系来源的品种中，就有13个是利用Pol CMS育成的。Pol CMS是“第一个有实用价值的油菜雄性不育类型”。

在育种的同时，他和研究组的同事们对Pol CMS的遗传、分类、细胞质效

应、形态解剖、恢复基因分布及杂种优势进行了系统的基础研究。他主持的“波里马油菜雄性不育的发现与研究”1991年获“国家教委科技进步奖”一等奖，1996年获“国家科技进步奖”一等奖。

1991年7月，4年一度的全世界油菜科学家盛会——第八届国际油菜大会在加拿大召开，近50个国家和地区共680位代表参加。国际油菜研究咨询委员会（GCIRC），专门为傅廷栋举行了隆重的颁奖仪式，授予他世界油菜科学界最高荣誉——“杰出科学家”的奖章和证书，以表彰他在发现“波里马”雄性不育及发展国际杂交油菜方面做出的贡献。德国 Robbelen 教授代表 GCIRC 致词说：“中国傅廷栋教授是继加拿大 Stefansson 教授 1987 年第一次获奖后，世界上第二位获此殊荣的油菜科学家。他发现和建立了世界上第一个有实用价值的油菜雄性不育系统，为直接利用油菜杂交优势铺平了道路。欧洲人毫无保留地将这归功于中国人。”他的成就还在 2003 年于意大利获发展中国家科学院（TWAS）“农业科学奖”，此奖每年在全世界范围内仅评选一人；2007 年获印度 MRPC “油菜研究终身成就奖”；于 2005 年当选为国际油菜研究咨询理事会（GCIRC）主席，任期 5 年（2005—2009）。这些殊荣足以说明傅廷栋在国际油菜科学界具有重要的影响和地位。



这个种油菜的老人，无愧于生他养他的这块古老的土地，无愧于他的父老乡亲，无愧于他的老师和领导。“莫道桑榆晚，为霞尚满天。”今天的他，仍在开满油菜花的道路上前行，不断有新的研究、新的追求和新的成果。

采访结束，他带笔者参观他的实验田，指着植株，向笔者讲解他的“三系育种”，面容和蔼可亲，使笔者如坐春风。太阳挂在天上，金光四射。太阳下是广袤的田野，油菜正在越冬，绿色连天，温暖无边。